

GTR LOGISTICS - GESTIÓN Y RUTAS

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL: STACK TECNOLÓGICO Y ARQUITECTURA

Fecha de emisión: 31 de Agosto de 2026 | Infraestructura: Ubuntu 24.04 LTS | Servidor: DigitalOcean Droplet VPS

1. STACK TECNOLÓGICO OFICIAL DE PRODUCCIÓN

Capa	Tecnología	Versión / Detalle	Propósito Operativo
Backend	Python	3.12	Lógica de negocio, servicios geoespaciales y algoritmos.
Framework Web	Django	5.2.17 (>=5.0, <5.3)	Arquitectura MVC, routing centralizado, seguridad y Auth.
Base de Datos	PostgreSQL	16	Motor relacional transaccional e índices de búsqueda.
ORM	Django ORM	Nativo de Django	Modelado declarativo y migraciones versionadas.
Conector DB	psycopg2-binary	2.9.12 (>=2.9.9)	Driver de alto rendimiento para PostgreSQL 16.
Servidor App	Gunicorn	26.2.0 (>=21.2.0)	Servidor de aplicaciones WSGI para producción.
Servidor Proxy	Nginx	Ubuntu 24.04	Proxy reverso, SSL, compresión GZIP y buffer 50MB.
Estáticos	WhiteNoise	6.12.0 (>=6.6.0)	Servidor integrado de assets con cache hashing.
Imágenes	Pillow	12.3.0 (>=10.2.0)	Procesamiento de fotos de fachadas y comprobantes.
Seguridad	Django Auth + BCrypt	bcrypt 5.0.0	RBAC (ROOT, COORDINADOR, REPARTIDOR) y PBKDF2.
Configuración	python-dotenv	1.2.3 (>=1.0.1)	Variables de entorno (.env) y secretos aislados.
APIs Externas	requests	2.34.2 (>=2.31.0)	Integración con servicios de geocodificación satelital.
Frontend	HTML5 + CSS3 + JS	Django Templates	TailwindCSS (CDN), Leaflet.js y Material Symbols.
SO Servidor	Ubuntu Server	24.04 LTS	Sistema operativo base para el droplet VPS.
Cloud VPS	DigitalOcean	Droplet VPS	Infraestructura escalable con systemd y UFW.

2. MÓDULOS Y CAPACIDADES DESTACADAS

- Doble Referencia GPS + Cámara Móvil:** Captura de coordenadas de alta exactitud satelital y fotografía real de la fachada del cliente almacenada en [/media/uploads/points/](#).
- Prevención Matemática de Duplicados (≤ 50m):** Algoritmo de Haversine integrado en Django ORM que detecta puntos cercanos y ofrece actualizar el existente sin duplicar registros.
- Trazabilidad y Auditoría:** Autoría de repartidor, histórico inmutable de coordenadas y registro en tiempo real de operaciones en Cartagena.

3. CREDENCIALES DE ACCESO (DEMOSTRACIÓN)

Rol	Usuario	Contraseña	Acceso Principal
Super Admin (ROOT)	admin	Admin123*	http://127.0.0.1:8000/dashboard/
Coordinador	coordinador	Coord123*	http://127.0.0.1:8000/coordinacion
Repartidor 1 (J. Martínez)	repartidor1	Driver123*	http://127.0.0.1:8000/repartidor/ruta-activa/
Repartidor 2 (S. Salgado)	repartidor2	Driver123*	http://127.0.0.1:8000/repartidor/ruta-activa/
Repartidor 3 (J. Espinosa)	repartidor3	Driver123*	http://127.0.0.1:8000/repartidor/ruta-activa/
Repartidor 4 (J. Amazan)	repartidor4	Driver123*	http://127.0.0.1:8000/repartidor/ruta-activa/
Django Admin	admin	Admin123*	http://127.0.0.1:8000/admin/